

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

Quantum Circuit과 QML



Quantum
Computing



Quantum
Machine Learning



Quantum
Optimization



Real-world
Applications



```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

result = execute(qc,
backend).result()

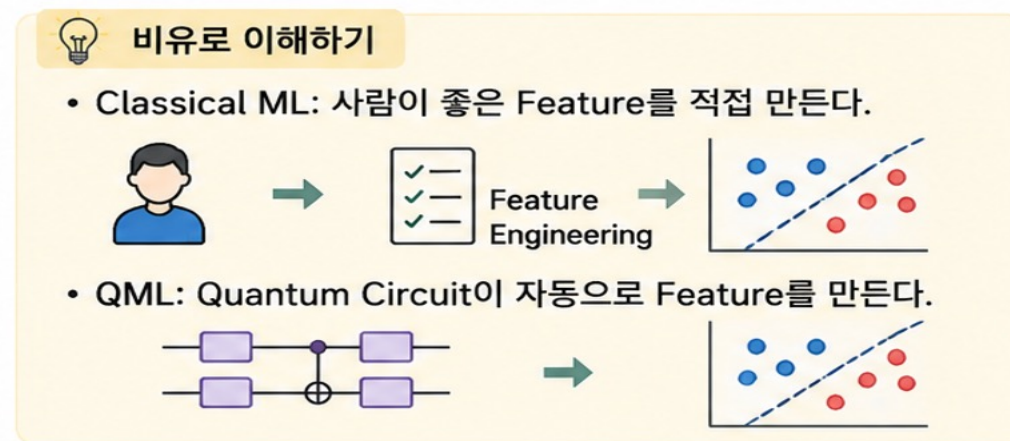
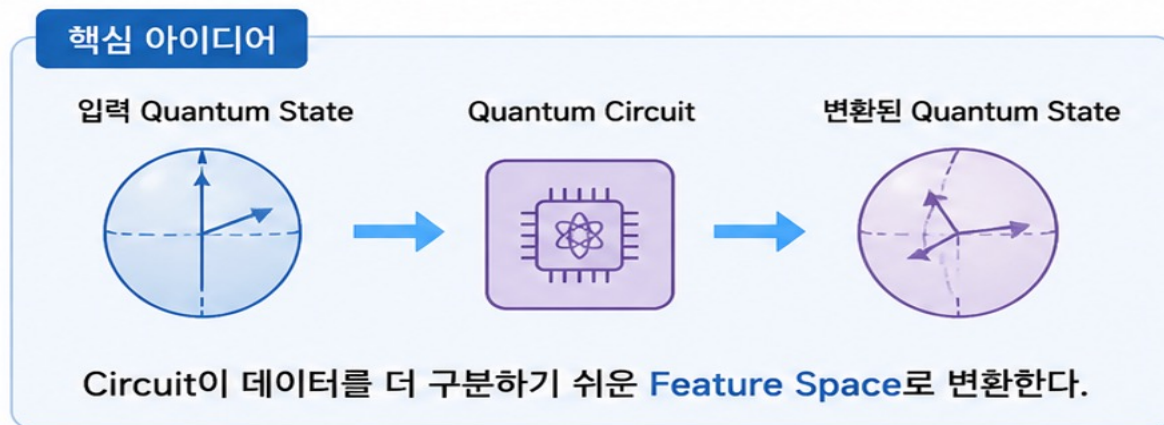
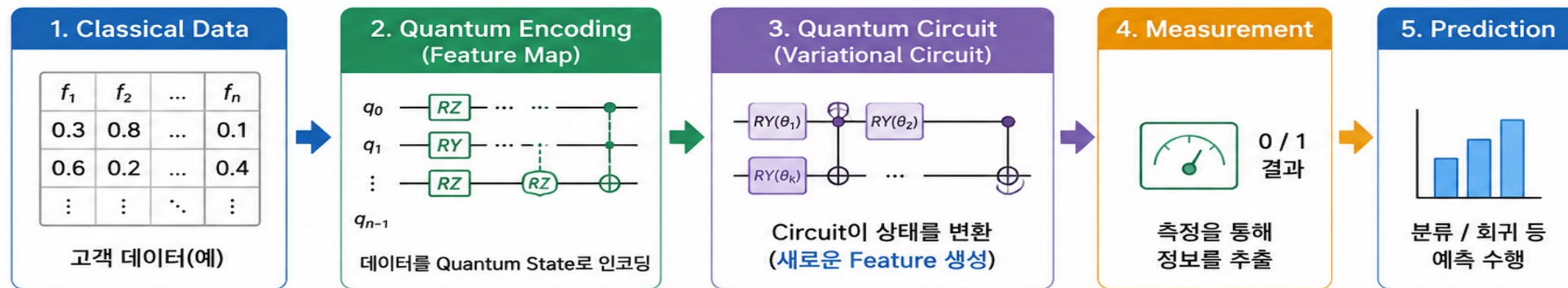
counts =
result.get_counts()
```

$|\psi\rangle$



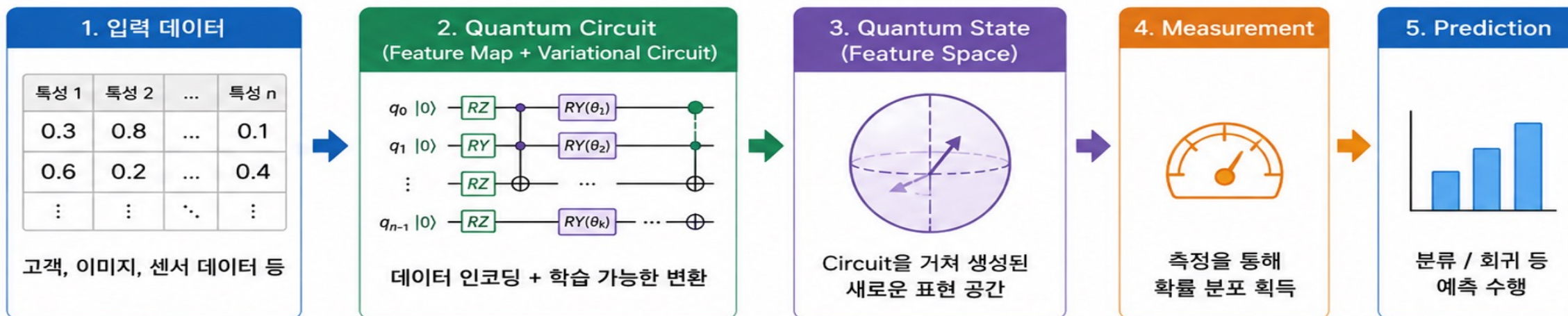
QML에서는 Quantum Circuit이 Feature를 만든다.

Classical 데이터를 Quantum Circuit에 넣으면, Circuit이 데이터를 새로운 Quantum State로 변환하고, 그 결과가 새로운 **Feature(특징) 공간**을 만든다.

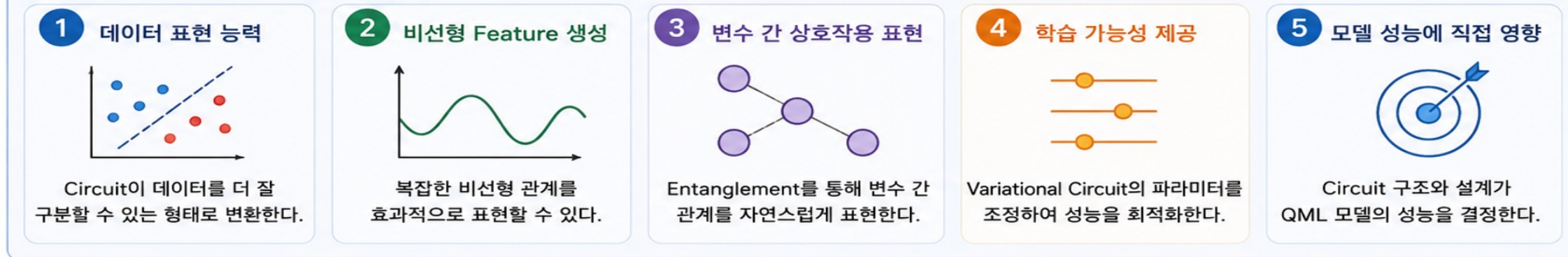


왜 QML에서 Circuit이 중요한가?

QML에서 Circuit은 데이터를 Quantum State로 변환하고,
더 구분하기 쉬운 **Feature Space**를 만들어 최종 예측에 중요한 역할을 한다.



QML에서 Circuit이 중요한 이유



왜 학습되는 Circuit 이라고 부르는가?

Classical Neural Network에서는 **Weight**와 **Bias**가 학습됩니다.

Variational Circuit에서는 **Gate**의 **Parameter**가 학습됩니다.

즉, QML에서는 **Neural Network**의 **Weight**에 해당하는 역할을 **Quantum Gate**의 **Parameter**가 수행합니다.

Classical Neural Network (일반 머신러닝)



① Input



② Weight / Bias 조정



③ Output



④ Loss 계산



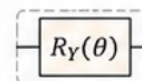
⑤ Weight / Bias 업데이트

학습 대상: **Weight**와 **Bias**

Variational Circuit (QML)

$|\psi_{in}\rangle$

① Input Quantum State



② Parameterized Gate (학습 가능한 Parameter)



③ Measurement



④ Loss 계산



⑤ Parameter 업데이트 (Optimizer)

학습 대상: **Gate**의 **Parameter** (θ 등)

QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit을 연결하여 첫 번째 QML Circuit 구조를 직접 만들어 보는 것임

1) Feature Map 생성하기

```
import numpy as np

from qiskit import transpile
from qiskit.circuit.library import zz_feature_map, real_
_amplitudes
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit.visualization import plot_histogram

import matplotlib.pyplot as plt

feature_map = zz_feature_map(
    feature_dimension=2,
    reps=1
)
```

feature_dimension=2 → 입력 Feature가 2개라는 의미

feature_dimension=2는 두 개의 Feature를 두 개의 Qubit에 인코딩한다는 의미

reps=1 → Feature Map 구조를 1번 반복한다는 의미.

QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit을 연결하여 첫 번째 QML Circuit 구조를 직접 만들어 보는 것임

2) Variational Circuit 생성

```
ansatz = real_amplitudes(  
    num_qubits=2,  
    reps=1  
)
```

Variational Circuit은 학습 가능한 Parameter를 가진 Quantum Circuit입니다.

Feature Map이 데이터를 Quantum State로 변환하면, Variational Circuit은 그 상태를 학습 가능한 방식으로 다시 변환합니다.

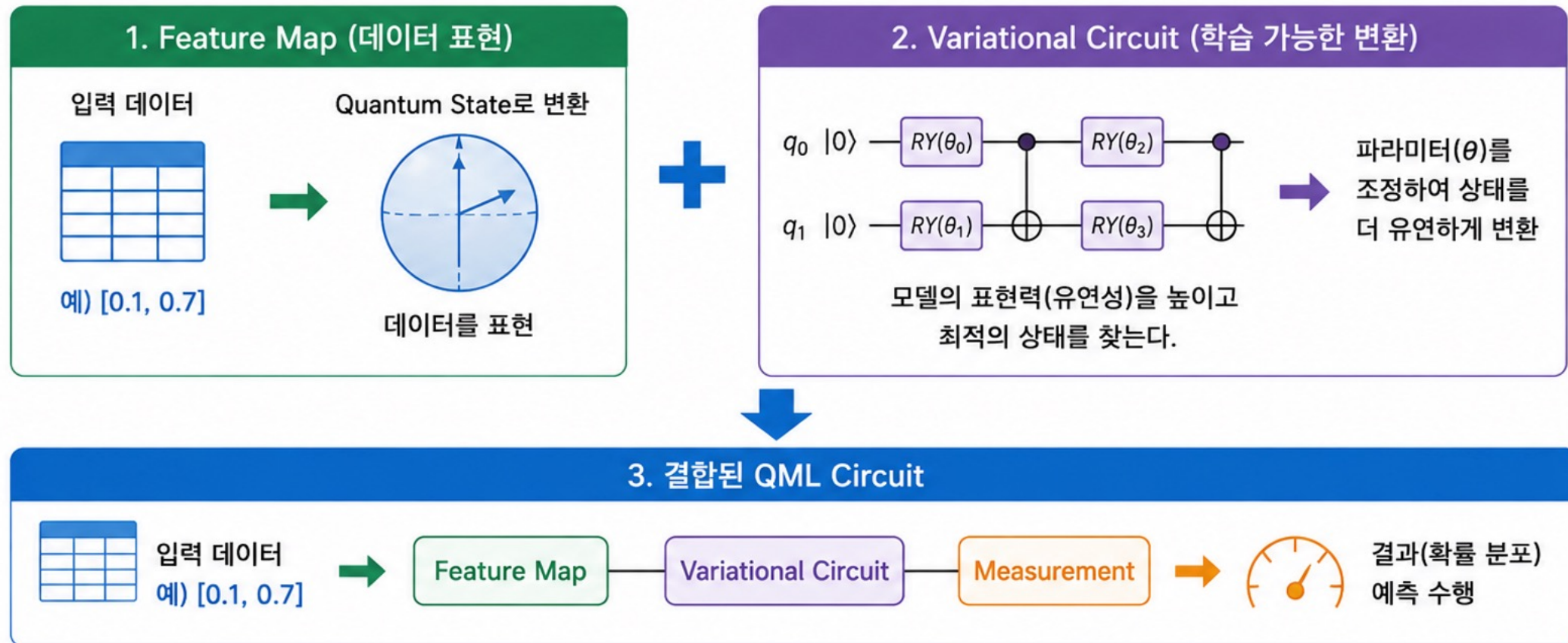
num_qubits=2 → 2개의 Qubit으로 구성된 Variational Circuit

reps=1 → 회로 Layer를 1번 반복

RealAmplitudes는 내부적으로 RY Rotation Gate, Entanglement Gate, 학습 Parameter 으로 구성되어 있습니다.

QML Circuit 구성 실습 : 왜 두 Circuit을 결합하는 가?

Feature Map과 Variational Circuit은 각각 다른 역할을 하지만,
두 Circuit을 결합해야 **데이터 표현 + 학습(최적화)**을 한 번에 수행할 수 있다.



QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit 결합

이제 Feature Map Circuit과 Variational Circuit을 순서대로 연결하여 **하나의 QML Circuit**을 만든다.

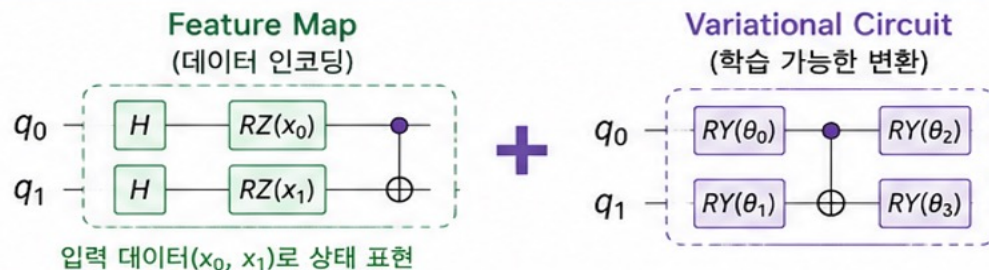
1. Circuit 결합 코드

```
from qiskit import QuantumCircuit
# 1) Qubit 수
n_qubits = 2
# 2) 결합된 Circuit 생성
qc = QuantumCircuit(n_qubits)
# 3) Feature Map 추가
qc.compose(feature_map, inplace=True)
# 4) Variational Circuit 추가
qc.compose(ansatz, inplace=True)
# 5) Circuit 확인
qc.draw('mpl')
```

2. 코드 설명

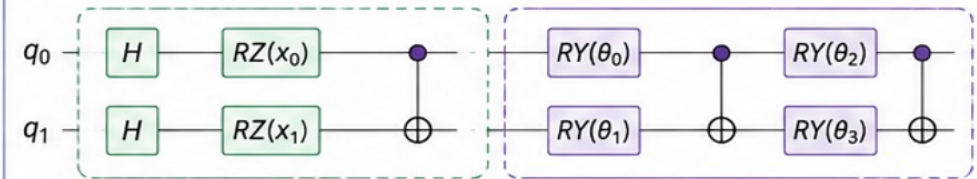
- 1 두 Circuit을 담은 새로운 QuantumCircuit을 만든다.
- 2 **feature_map**을 Circuit의 앞부분에 추가한다.
(inplace=True → 기존 qc에 바로 반영)
- 3 **ansatz**(Variational Circuit)을 뒤에 추가한다.
(역시 inplace=True로 바로 반영)
- 4 이제 qc에는 Feature Map + Ansatz가 순서대로 연결된 하나의 QML Circuit이 완성된다.
- 5 Circuit을 그림으로 확인한다.

3. 결합 개념도



결합된 QML Circuit

(Feature Map + Ansatz)



QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit을 연결하여 첫 번째 QML Circuit 구조를 직접 만들어 보는 것임

3) Circuit 결합

```
qml_circuit = feature_map.compose(ansatz)
print(qml_circuit)
```

Feature Map 이고 데이터를 Quantum State로 변환,
Variational Circuit 은 학습 가능한 Parameter로 상태 변환
으로 두 Circuit을 연결해야 하나의 QML Circuit이 됩니다.

compose()는 두 Quantum Circuit을 순서대로 연결합니다.

먼저 feature_map 실행 후, 그 다음 ansatz 실행합니다.

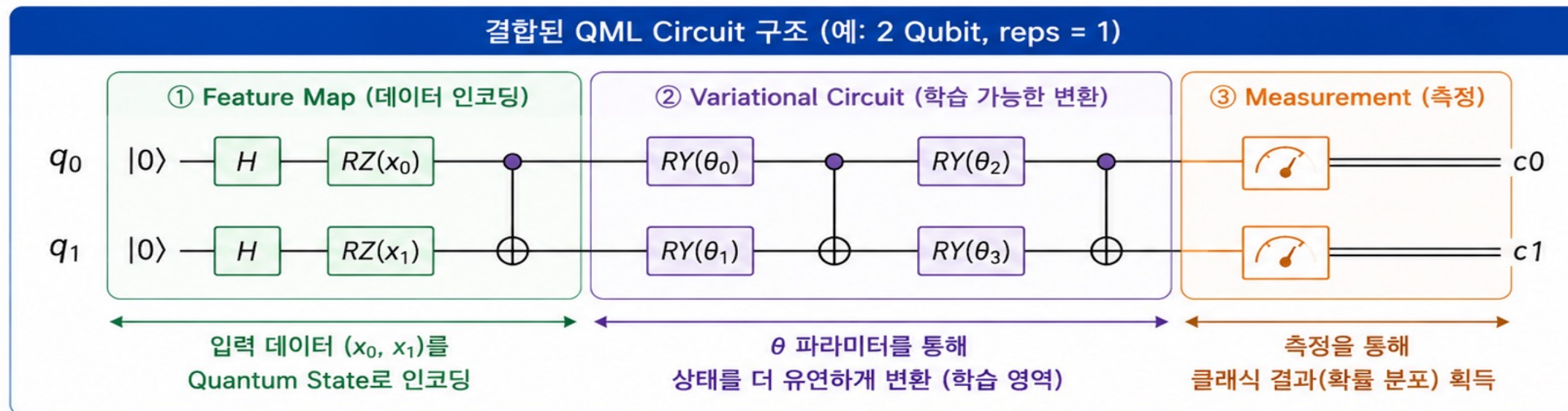
결합 구조

- q0 — Feature Map — Ansatz — Measurement
- q1 — Feature Map — Ansatz — Measurement

이 구조에서 앞부분은 데이터를 넣는 부분이고, 뒷부분은 학습하는 부분입니다.

QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit 결합 구조

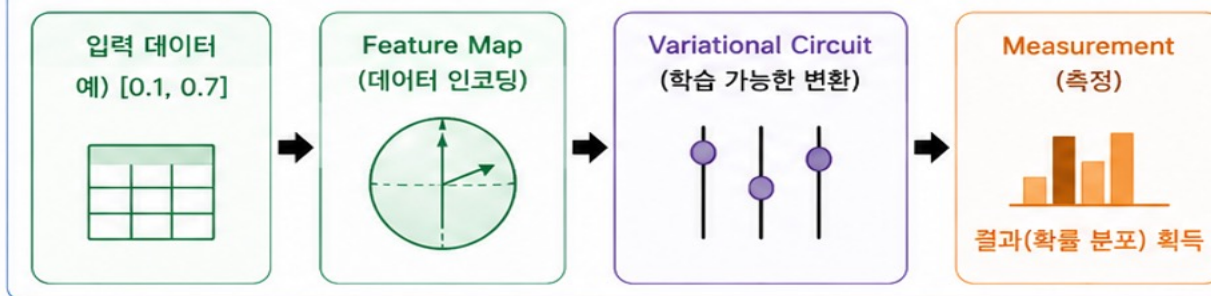
결합된 QML Circuit은 '데이터 인코딩 → 학습 가능한 변환 → 측정'의 흐름을 가진다.



결합 구조의 핵심 포인트

- ✓ Feature Map이 먼저 실행되어 입력 데이터를 Quantum State로 변환한다.
- ✓ Variational Circuit이 그 다음에 실행되어 상태를 더 복잡하고 유연하게 변환한다.
- ✓ 두 Circuit이 연결되어 하나의 흐름(flow)을 만든다.
- ✓ 이 흐름을 통해 측정 결과가 모델의 출력이 된다.

흐름(Flow) 요약



QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit을 연결하여 첫 번째 QML Circuit 구조를 직접 만들어 보는 것임

4) Measurement 추가

```
qml_circuit.measure_all()  
print(qml_circuit)
```

Measurement를 추가하면 모든 Qubit이 Classical Bit로 측정됩니다.

측정 결과는 다음과 같은 Bitstring으로 나옵니다.

QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit을 연결하여 첫 번째 QML Circuit 구조를 직접 만들어 보는 것임

5) Simulator 실행

```
sim = AerSimulator()
compiled_circuit = transpile(bound_circuit, sim)
job = sim.run(compiled_circuit, shots=1000)
result = job.result()
counts = result.get_counts()

print("\nMeasurement Counts")
print("-----")
print(counts)
```

AerSimulator → 양자 회로를 시뮬레이션하는 도구

shots=1000 → 회로를 1000번 반복 실행

counts → 측정 결과별 횟수

QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit을 연결하여 첫 번째 QML Circuit 구조를 직접 만들어 보는 것임

6) Parameter 확인

```
print("Parameters")
print("-----")

for p in qml_circuit.parameters:
    print(p)
```

회로에 포함된 Parameter 목록을 확인할 수 있습니다.

예상 출력 예시

ParameterView([x[0], x[1], θ [0], θ [1], ...])

QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit을 연결하여 첫 번째 QML Circuit 구조를 직접 만들어 보는 것임

7) Parameter 값 할당

```
parameter_values = {  
    param: np.random.random()  
    for param in qml_circuit.parameters  
}  
  
bound_circuit = qml_circuit.assign_parameters(para  
meter_values)
```

각 Parameter에 임의의 숫자를 넣는다.

assign_parameters()로 Parameter가 채워진 Circuit을 만든다.

bound_circuit은 실행 가능한 Circuit이다.

QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit을 연결하여 첫 번째 QML Circuit 구조를 직접 만들어 보는 것임

8) Histogram 시각화

```
plot_histogram(counts)  
plt.show()
```

Histogram에서는 각 Bitstring의 측정 확률을 확인할 수 있습니다.

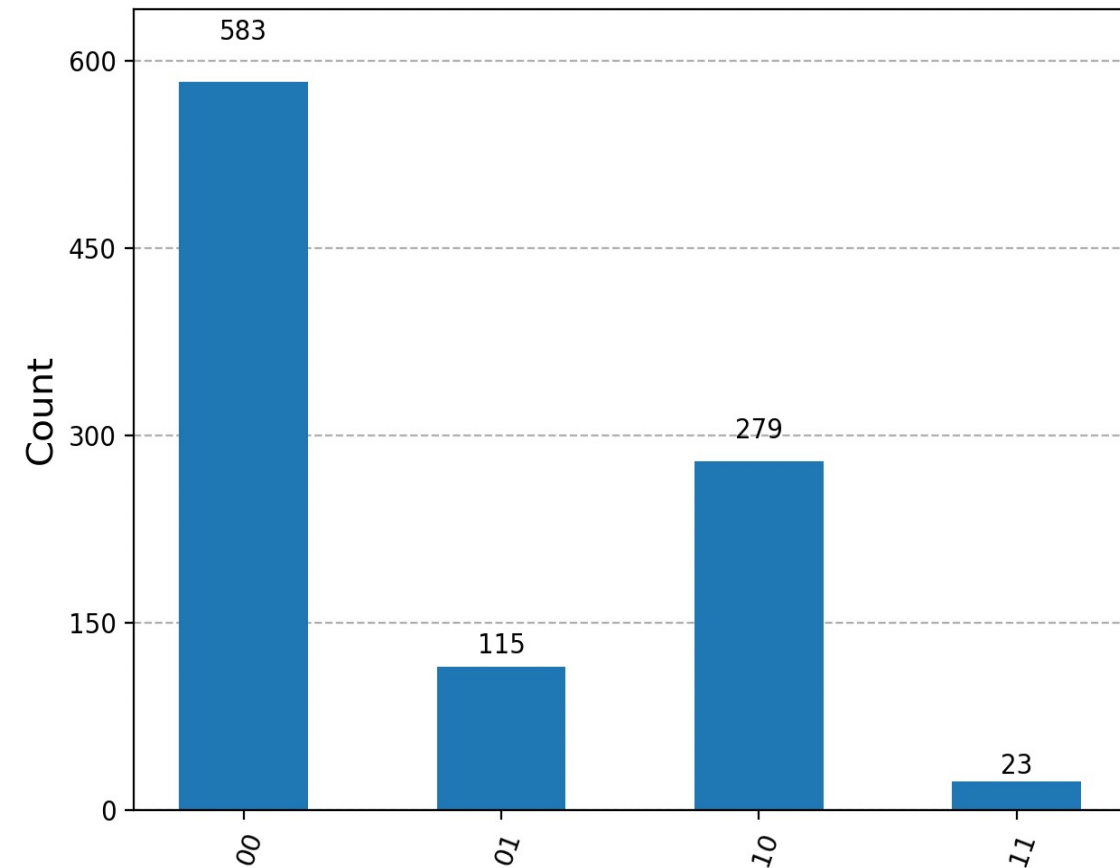
QML Circuit 구성 실습 : Feature Map과 Variational Circuit을 연결하여 첫 번째 QML Circuit 구조를 직접 만들어 보는 것임

실행 결과

```
{'01': 115, '00': 583, '11': 23, '10': 279}
```

랜덤 Parameter가 적용된 현재 Circuit에서는 $|00\rangle$ 상태가 가장 높은 확률로 측정되었습니다.

이는 현재 Gate들의 조합이 Quantum State를 $|00\rangle$ 방향으로 가장 많이 변환했다는 의미입니다.



감사합니다

